

Dữ liệu và Phân tích trong Nghề Kế toán

Data and Analytics in the Accounting Profession

Trí tuệ Nhân tạo cho Kế toán (AI in Accounting)

Khoa Kế toán - Kiểm toán

Bài giảng Thực hành 01

Tổng quan Chương (Chapter Preview)

- **Sự thay đổi về dữ liệu và công nghệ** đang tác động mạnh mẽ đến vai trò của kế toán viên trong mọi lĩnh vực.
- **Kế toán viên tương lai** phải là:
 - Chuyên gia linh hoạt, sáng tạo, am hiểu dữ liệu và công nghệ.
 - Người giải quyết vấn đề (Problem-solvers) có tư duy phản biện.
- **Góc nhìn chuyên gia:**
 - *"Công nghệ không thay thế kế toán viên; nó tăng cường sự thành thạo kỹ thuật của họ..."* - KPMG.
 - *"Kỹ năng giải quyết vấn đề là thiết yếu... Nhà tuyển dụng tìm kiếm những người có khả năng suy nghĩ phân tích..."* - Deloitte.

Bản đồ Chương (Chapter Roadmap)

- **LO 1.1:** Tóm tắt cách những tiến bộ về dữ liệu và công nghệ đang tác động đến các chuyên gia kế toán.
- **LO 1.2:** Mô tả các giai đoạn của quy trình phân tích dữ liệu (Data Analysis Process).
- **LO 1.3:** Xác định các kỹ năng cần thiết để thực hiện phân tích dữ liệu.
- **LO 1.4:** Giải thích cách áp dụng tư duy phân tích dữ liệu (Data Analytics Mindset) vào quy trình phân tích dữ liệu.

1.1 Dữ liệu và Phân tích đang Chuyển đổi Nghề Kế toán

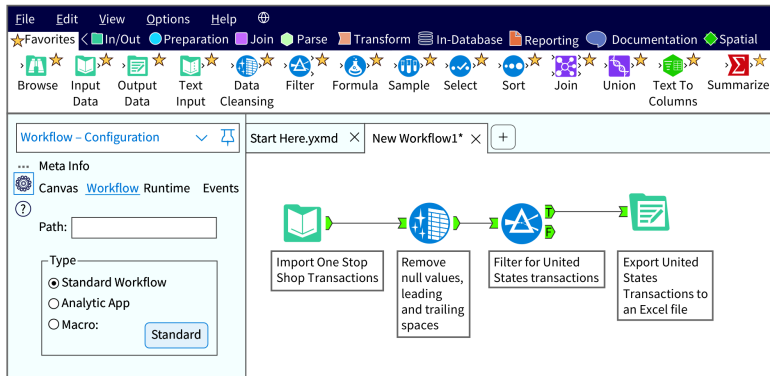
- Kế toán viên hiện nay có thể hoàn thành các chức năng kế toán lặp đi lặp lại chỉ trong một phần nhỏ thời gian so với trước đây.
- Tập trung vào các hoạt động mang lại **giá trị gia tăng**:
 - Đánh giá các kiểm soát.
 - Cung cấp thông tin chi tiết về tài chính.
 - Thực hiện các phân tích để hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.
- **Sự thay đổi của các kỳ thi**: CPA, CMA hiện nay đều bao gồm môn học về "Công nghệ và Phân tích dữ liệu".

Dữ liệu và Công nghệ (Data and Technology)

- **Dữ liệu (Data):** Là những con số và sự kiện thô.
- **Thông tin (Information):** Là kiến thức thu được từ dữ liệu (sau khi áp dụng công nghệ).
- **Phân tích dữ liệu (Data Analytics):** Là quá trình phân tích dữ liệu thô để trả lời câu hỏi và cung cấp Insight.
- **Kinh doanh Thông minh Tự phục vụ (SSBI):**
 - Cung cấp khả năng xử lý dữ liệu mở rộng: Chuẩn bị, Phân tích, Báo cáo.
 - Dễ sử dụng, không yêu cầu bằng cấp khoa học máy tính!
 - Ví dụ: Alteryx, Power BI, Tableau, Excel.

Ví dụ SSBI (Alteryx Workflow)

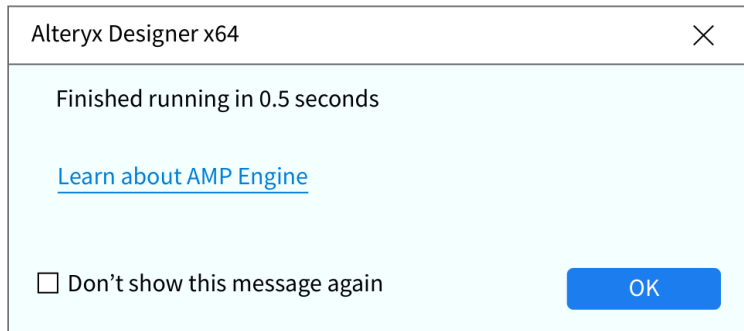
ILLUSTRATION 1.1 Alteryx Software Workflow Example



Hình: Alteryx cho phép thiết kế các luồng công việc: Nhập, Làm sạch, Lọc và Xuất.

Hiệu năng của SSBI (Alteryx Run Time)

ILLUSTRATION 1.2 Alteryx Workflow Run Time



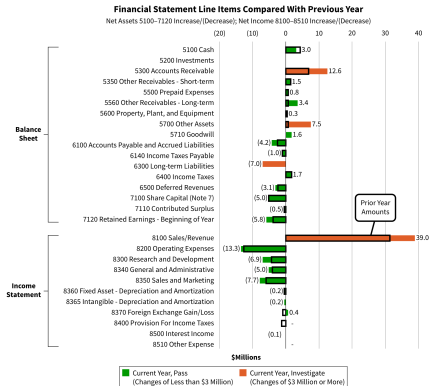
Hình: Chỉ mất 0.5 giây để nhập, làm sạch, lọc và xuất hơn 2.000 hàng dữ liệu.

Tác động đến Kiểm toán (Auditing)

- **Mở rộng phạm vi:** Vượt ra ngoài việc thử nghiệm lấy mẫu (Sample-based Testing), tiến tới phân tích toàn bộ quần thể dữ liệu.
- **Phát hiện bất thường:** Xem xét toàn bộ tập dữ liệu để xác định ngoại lệ và điểm dị biệt.
- Cả kiểm toán viên nội bộ và độc lập đều sử dụng phân tích để **Đánh giá rủi ro** và thực hiện **Thủ tục cơ bản**.

Trực quan hóa Dữ liệu trong Kiểm toán (1/2)

ILLUSTRATION 1.3 Audit Risk Assessment Example

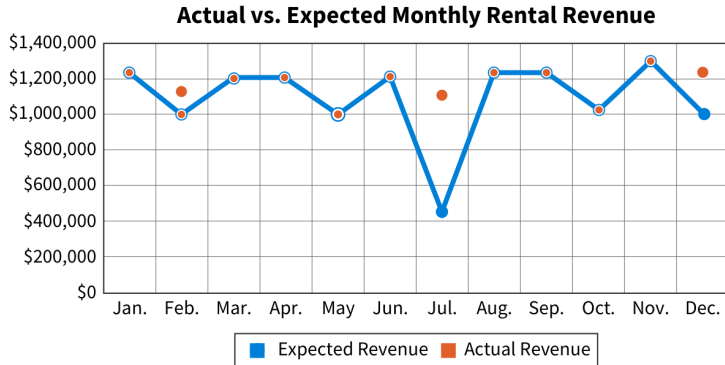


Source: AICPA Guide to Audit Data Analytics (page 39). Reproduced with permission from AICPA.

Hình: Phân tích Đánh giá Rủi ro số cái chung.

Trực quan hóa Dữ liệu trong Kiểm toán (2/2)

ILLUSTRATION 1.4 Substantive Analytical Procedure Example



Source: AICPA Guide to Audit Data Analytics (page 80).

Hình: So sánh doanh thu kỳ vọng và thực tế.

Tác động đến Kế toán Tài chính & Quản trị

- **Kế toán Tài chính:**

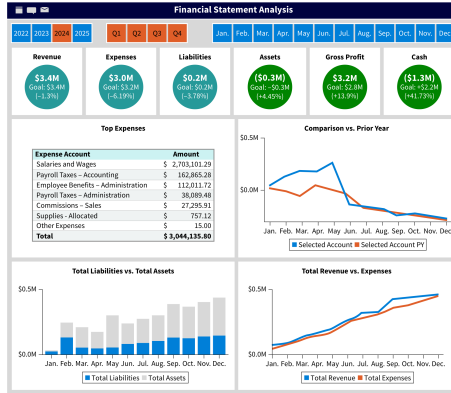
- Sử dụng phần mềm tự động hóa (RPA, SSBI) cho các bút toán, lập báo cáo.
- Tạo các **Bảng điều khiển (Dashboards)** tài chính.

- **Kế toán Quản trị:**

- Xác định rủi ro, cải thiện ngân sách và dự báo.
- Sử dụng Bảng tô sáng (Highlight Table) để xác định hiệu suất cao/thấp.

Bảng điều khiển Kế toán Tài chính

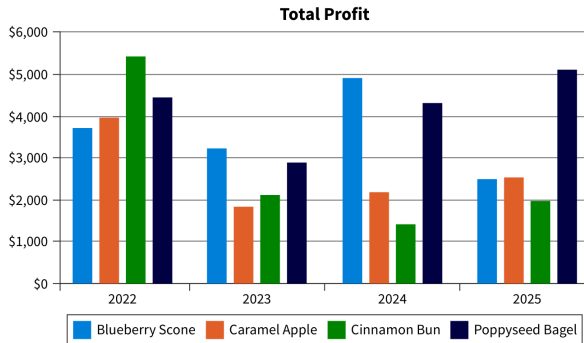
ILLUSTRATION 1.5 Financial Statement Analysis Dashboard



Hình: Giám sát hiệu suất tài chính tổng thể.

Bảng điều khiển Kế toán Quản trị

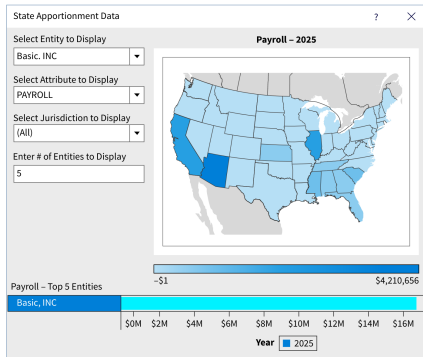
BE 1.6 (LO 2) Financial Accounting You are a financial accountant for Best Bakes Bakery asked to interpret an analysis of sales by product. The objective is to determine which products are increasing and decreasing in profit. You were given the following visualization.



Hình: Bảng tô sáng (Top) và Phân tích Tỷ suất lợi nhuận (Bottom).

Tác động đến Kế toán Thuế

ILLUSTRATION 1.7 State Income Tax Dashboard

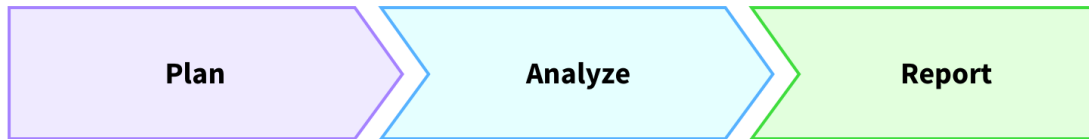


Hình: Bảng điều khiển thuế theo dõi vị thế thuế của tổ chức.

Sử dụng dữ liệu để phân tích tính hiệu quả về thuế và hỗ trợ tuân thủ.

1.2 Các Giai đoạn của Quy trình Phân tích Dữ liệu

ILLUSTRATION 1.8 The Data Analysis Process



Hình: 3 Giai đoạn: Lên kế hoạch (Plan) -> Phân tích (Analyze) -> Báo cáo (Report).

Giai đoạn 1: Lên kế hoạch (Plan)

- **Hiểu rõ Động lực:** Động lực từ bên ngoài hoặc nội bộ (vd: Muốn hiểu tại sao doanh thu lại giảm từ năm 2024 đến 2025).
- **Xác định Mục tiêu:** Thiết lập đích đến và phát triển các câu hỏi cụ thể (vd: Giảm ở sản phẩm nào, khu vực nào?).
- **Thiết kế Chiến lược:**
 - Nguồn dữ liệu: Dữ liệu nội bộ vs. Dữ liệu bên ngoài.
 - Phương pháp phân tích: Mô tả, Chẩn đoán, Dự đoán, Đề xuất.

Hiểu rõ Động lực (Phân tích Doanh số OSS)

Illustration 1.9 is an analysis of sales and profit for the last four years at

ILLUSTRATION 1.9 One Stop Shop Sales and Profit: 2022–2025

Year	SumofTotalSales	SumofTotalProfit	ProfitPercent Increase/(Decrease)
2022	\$ 628,166,810	\$ 182,498,922	
2023	\$ 650,651,094	\$ 185,587,854	1.7%
2024	\$ 779,599,949	\$ 229,372,260	23.6%
2025	\$ 727,151,326	\$ 207,834,052	(9.4%)

Hình: Tổng doanh số giảm 9.4% từ 2024 đến 2025 → Động lực nội bộ.

Bốn phương pháp phân tích dữ liệu

ILLUSTRATION 1.10 Types of Data Analytics

Method	Objective	Sample Question
Descriptive	Investigates <i>what</i> is happening currently or has occurred in the past.	What were gross sales by region for the past two years?
Diagnostic	Helps understand <i>why</i> something happened.	Why did sales decrease in Region 1 in the prior year?
Predictive	Forecasts <i>what might happen</i> in the future.	What will sales be next year if we increase market share by 10%?
Prescriptive	Helps understand <i>what should happen</i> to meet goals and objectives.	What is the most cost-effective way to ship our products?

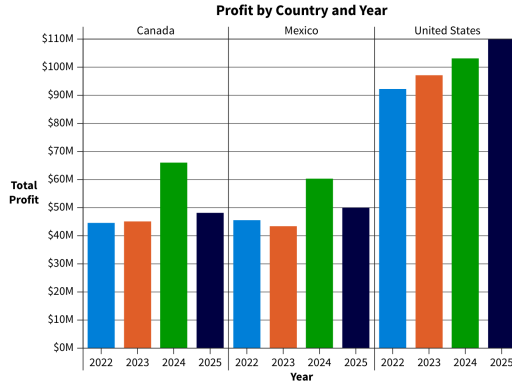
Hình: Mô tả (Điều gì đã xảy ra), Chẩn đoán (Tại sao), Dự đoán (Tương lai), Đề xuất (Hành động).

Giai đoạn 2: Phân tích (Analyze)

- **Chuẩn bị Dữ liệu (ETL):**
 - **Trích xuất (Extracting):** Lấy dữ liệu từ nguồn.
 - **Chuyển đổi (Transforming):** Làm sạch, lập hồ sơ dữ liệu (Data Profiling).
 - **Tải (Loading):** Đưa vào công cụ (Excel, Tableau...).
- **Xây dựng Mô hình Thông tin:** Tính toán các KPI (vd: Biên lợi nhuận).
- **Khám phá Dữ liệu (Explore Data):** Xác định mẫu hình, xu hướng, bất thường.

Mô hình Thông tin: Phân tích Lợi nhuận theo Quốc gia

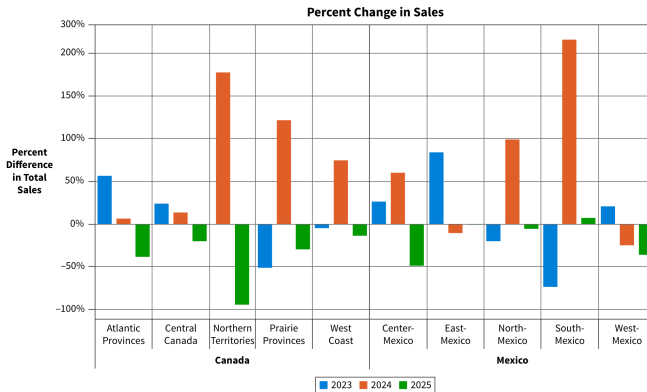
ILLUSTRATION 1.12 Analysis of Profit by Country for One Stop Shop



Hình: Lợi nhuận đang sụt giảm ở Canada và Mexico.

Khám phá Dữ liệu: Lợi nhuận Khu vực

ILLUSTRATION 1.13 Change in Sales by Country and Region for One Stop Shop



Hình: Nhiều khu vực ở Canada và Mexico có doanh số suy giảm.

Giai đoạn 3: Báo cáo (Report)

- **Diễn giải Kết quả (Interpret Results):**

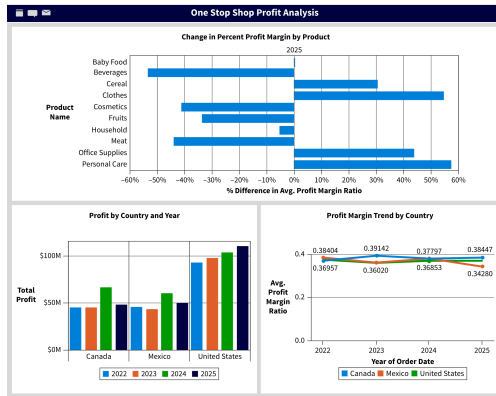
- Xem xét lại các phân tích xem chúng có hợp lý và giải quyết được mục tiêu hay chưa.
- Kết quả có hợp lệ và đáng tin cậy không?

- **Truyền đạt Kết quả (Communicate Results):**

- Giao tiếp bằng lời, văn bản, hoặc hình ảnh (Dashboard).
- Đề ra quyết định hành động.

Bảng điều khiển truyền đạt thông tin (Dashboard)

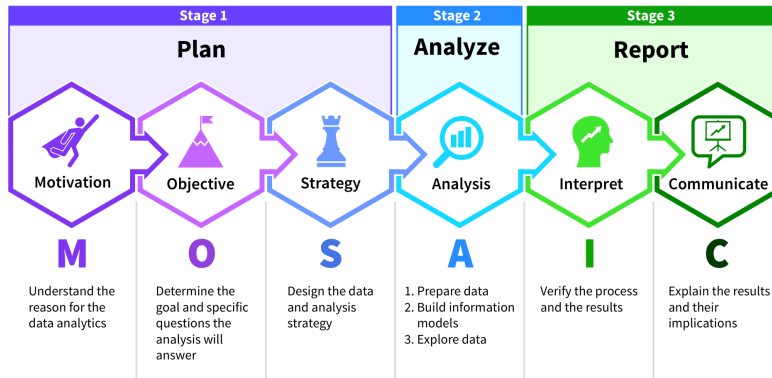
ILLUSTRATION 1.14 Communicating Using Dashboards: One Stop Shop Profit Analysis



Hình: Dashboard so sánh phần trăm thay đổi lợi nhuận và doanh thu.

MOSAIC: Kết hợp tất cả lại với nhau

ILLUSTRATION 1.15 The Data Analysis Process



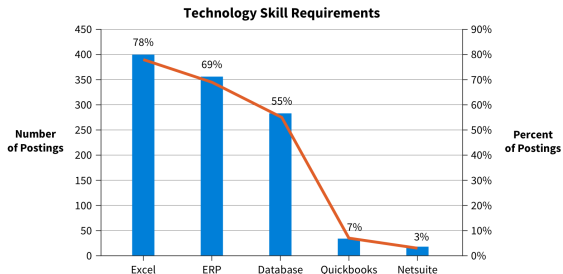
Hình: Quy trình MOSAIC trong Phân tích dữ liệu.

1.3 Tư duy Phân tích Dữ liệu là gì?

- **Tư duy phân tích dữ liệu:** Thói quen nghề nghiệp của việc suy nghĩ phản biện xuyên suốt toàn bộ quá trình phân tích.
- Các kỹ năng cốt lõi cần phát triển:
 - **Tư duy Phản biện (Critical Thinking)**
 - **Sự am hiểu Dữ liệu (Data Literacy)**
 - **Kỹ năng Công nghệ (Technology Skills)**
 - **Kỹ năng Giao tiếp (Communication Skills)**
- Luôn hỏi "Tại sao?", cởi mở học công nghệ mới.

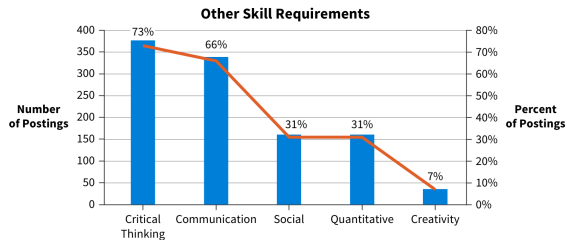
Kỹ năng Công nghệ & Giao tiếp (Khảo sát)

ILLUSTRATION 1.16 Technology Skill Requirements in Entry Level Accounting Job Postings



Hình: Kỹ năng Công nghệ

ILLUSTRATION 1.17 More Skill Requirements in Entry Level Accounting Job Postings



Hình: Kỹ năng Mềm (Giao tiếp & Phản biện)

1.4 Áp dụng Tư duy Phân tích Dữ liệu (SPARKS)

ILLUSTRATION 1.18 SPARKS: The Six Elements of Critical Thinking



Hình: 6 Yếu tố của tư duy phản biện (Stakeholders, Purpose, Alternatives, Risks, Knowledge, Self-reflection).

S - Stakeholders (Các bên liên quan)

ILLUSTRATION 1.19 Internal and External Stakeholders



Hình: Nội bộ (Nhân viên, Quản lý) và Bên ngoài (Nhà đầu tư, Đối tác).

R - Risks (Đánh giá Rủi ro)

ILLUSTRATION 1.20 Types of Risks

Risk	Description	OSS Example
Data	Choosing inappropriate data, or data that are incomplete or incorrect.	Are the transaction data we plan to analyze complete and accurate?
Analysis	Choosing an inappropriate method, or applying a data analysis method incorrectly.	Are the descriptive and diagnostic analysis methods the correct methods? Were the analyses performed correctly?
Assumptions	Not understanding or evaluating assumptions about the data or the results.	What assumptions were made when collecting data, and are they correct? For example, are we assuming that we have all the data? Are we assuming that the 2023–2024 results are as expected? Perhaps they were higher than expected, and the 2024–2025 results did not decline as we initially thought.
Biases	Mental shortcuts that can affect decisions.	Do we have biases that could influence the data analysis? For example, assumptions about the cause of the sales decline could bias the preparation for the analysis or interpretation of the results.

Hình: Rủi ro từ Dữ liệu, Phân tích, Giả định, Định kiến.

Tổng hợp SPARKS

Critical Thinking		Definition	Why It Matters
S	 Stakeholders	Parties impacted by the data analysis results.	The potential impacts guide analysis and communication choices.
P	 Purpose	The reason driving the questions for the analysis.	Focusing on the purpose helps select the best data, analysis, interpretation, and communication options.
A	 Alternatives	Every choice should be the best option available.	Generating and ranking alternatives helps us make good choices.
R	 Risks	Consider all risks related to data, strategy, biases, and assumptions.	Anticipating risks improves data and analysis choices.
K	 Knowledge	Proper analysis strategy and interpretation of results often depends on accounting, economics, industry, statistics, and technology knowledge.	Applying knowledge provides meaning to the data and to the results.
S	 Self-Reflection	Reviewing each choice throughout the data analysis process (MOSAIC) reveals what worked best.	Reflecting on lessons learned helps improve future analyses.

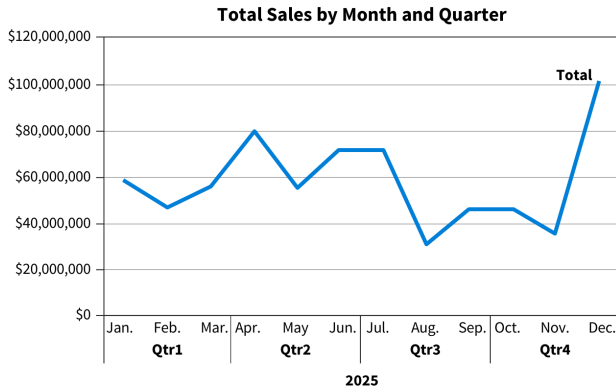
ILLUSTRATION 1.21 The Six Elements of Critical Thinking

Hình: Bộ công cụ Tư duy Phản biện SPARKS.

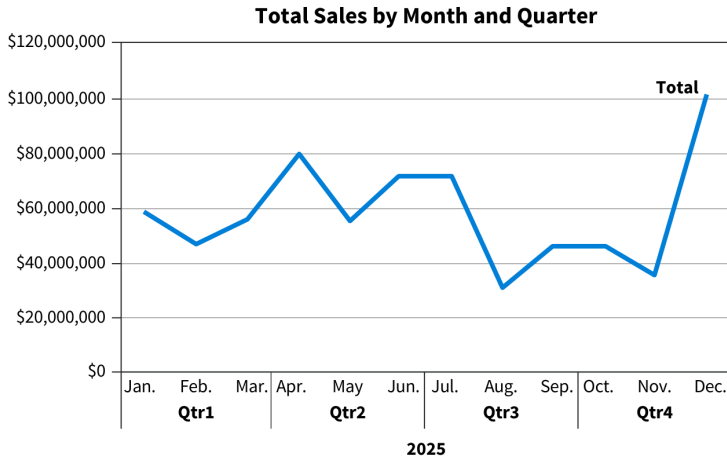
Phần Bài tập Thực hành (Practice & Exercises)

Bài tập Ngắn (Brief Exercises)

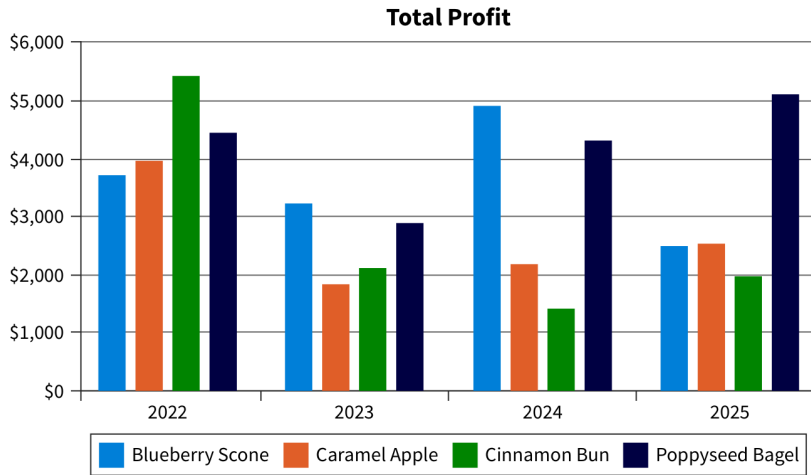
BE 1.1 (LO 1) Auditing The following analysis of sales by month and quarter for 2025 has been prepared for One Stop Shop.



Bài tập Ngắn (Brief Exercises - Tiếp)



Bài tập Ngắn (Brief Exercises - Tiếp)



Bài tập (Exercises - EX 1.3)

Stage	Data Analysis Process	Response
Plan	1. What is your motivation for performing the analysis?	
	2. What is the objective of your data analysis project?	
	3. What is your strategy to achieve the objective?	
Analyze	4. What would you consider in the data set before you begin your analysis?	
	5. What information model might you use to satisfy the objective?	
	6. Assume your analysis identified several items in inventory that have not sold over the last year. How would you explore initial results?	
Report	7. Assume your analysis results in a calculation of inventory obsolescence as of year-end. What would you consider as you interpret these results?	
	8. How would you communicate your results to the CFO?	

Bài tập (Exercises - EX 1.4)

Stage	Data Analysis Process	Critical Thinking
Plan	1. Motivation	
	2. Objective	
	3. Strategy	
Analyze	4. Prepare data	
	5. Build models	
	6. Explore data	
Report	7. Interpret	
	8. Communicate	

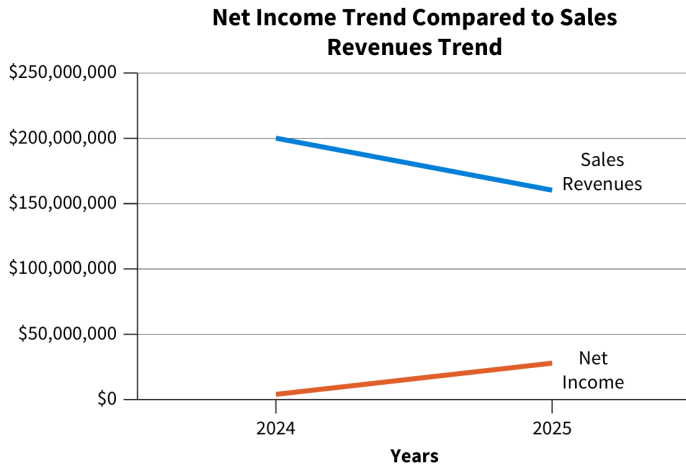
Bài tập (Exercises - EX 1.5)

Stage	Data Analysis Process	Critical Thinking
Plan	1. Motivation	
	2. Objective	
	3. Strategy	
Analyze	4. Prepare data	
	5. Build models	
	6. Explore data	
Report	7. Interpret	
	8. Communicate	

Bài tập (Exercises - EX 1.6)

Stage	Data Analysis Process	Critical Thinking
Plan	1. Motivation	
	2. Objective	
	3. Strategy	
Analyze	4. Prepare data	
	5. Build models	
	6. Explore data	
Report	7. Interpret	
	8. Communicate	

Bài tập (Exercises - EX 1.7)



Little Tots Daycare

Dữ liệu Tình huống 1

	Income Statement Year Ended December 31		
	2023	2024	2025
Income:			
Sales	\$287,787.50	\$566,527.50	\$742,214.00
Direct Cost of Sales	<u>(\$8,586.60)</u>	<u>(\$17,600.00)</u>	<u>(\$23,760.00)</u>
Gross Margin	<u>\$279,200.90</u>	<u>\$548,927.50</u>	<u>\$718,454.00</u>
Expenses			
Payroll	\$235,200.00	\$371,840.00	\$420,000.00
Sales and Marketing and Other Expenses	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
Leased Equipment	\$1,900.00	\$2,100.00	\$2,300.00
Certifications & Inspections	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
Utilities	\$1,900.00	\$20,000.00	\$22,000.00
Insurance	\$3,000.00	\$35,000.00	\$40,000.00
Rent	\$16,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00
Payroll Taxes	\$35,280.00	\$55,776.00	\$63,000.00
Other	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total Operating Expenses	<u>\$300,780.00</u>	<u>\$517,216.00</u>	<u>\$579,800.00</u>
Profit (Loss) Before Interest and Taxes	<u>(\$21,579.10)</u>	<u>\$31,711.50</u>	<u>\$138,654.00</u>

Dữ liệu Tình huống 2

	Balance Sheet December 31		
	2023	2024	2025
Assets			
Current Assets			
Cash	\$44,676	\$45,065	\$162,840
Other Current Assets	\$0	\$25,000	\$150,000
Total Current Assets	\$44,676	\$70,065	\$312,840
Long-term Assets			
Long-term Assets	\$0	\$0	\$0
Total Assets	<u>\$44,676</u>	<u>\$70,065</u>	<u>\$312,840</u>
Liabilities and Capital			
Current Liabilities			
Accounts Payable	\$6,455	\$10,133	\$17,311
Current Borrowing	\$0	\$0	\$0
Other Current Liabilities	\$0	\$0	\$0
Subtotal Current Liabilities	\$6,455	\$10,133	\$17,311
Long-term Liabilities	\$22,800	\$12,800	\$2,800
Total Liabilities	\$29,255	\$22,933	\$20,111
Paid-in Capital	\$40,000	\$40,000	\$40,000
Retained Earnings	(\$3,000)	(\$24,579)	\$114,075
Earnings	(\$21,579)	\$31,711	\$138,654
Total Capital	<u>\$15,421</u>	<u>\$47,132</u>	<u>\$292,729</u>
Total Liabilities and Capital	<u>\$44,676</u>	<u>\$70,065</u>	<u>\$312,840</u>

Phân tích Tình huống (PAC 1.1)

AutoSave ☐ Off    						
 :   						
	A	B	C	D	E	F
1	ReceiptNumber	Date	Service	CustomerFirstName	CustomerLastName	ChildsFirstName
2	F-01251	1/15/2025	Full Time	Teri	Park	Nicholas
3	D-01251	1/16/2025	Drop in	Esther	Rodgers	Lucia
4	D-01252	1/17/2025	Drop in	Brandy	Morales	Krystal
5	F-01252	1/18/2025	Full Time	Hubert	Roberts	Trevor
6	F-01253	1/19/2025	Full Time	Rebecca	Spencer	Patricia
7	D-01253	1/20/2025	Drop in	Eula	Pierce	Alec
8	D-01254	1/21/2025	Drop in	Alexander	Hoffman	Cassy
  Sheet1  						

Phân tích Tình huống (PAC 1.3)

City	State	Country	Population	PercentageFive YearsOldAndUnder	NumberOfChildren FiveYrsOrUnder	MedianInc
Atlanta	Georgia	USA	498,715	5.4%	26,931	\$ 59
Columbus	Georgia	USA	206,922	7.2%	14,898	\$ 46
Augusta	Georgia	USA	202,081	6.9%	13,944	\$ 42
Macon	Georgia	USA	157,346	5.0%	7,867	\$ 32
Savannah	Georgia	USA	147,780	6.4%	9,458	\$ 43
Athens	Georgia	USA	127,315	5.3%	6,748	\$ 38
Sandy Springs	Georgia	USA	108,080	5.9%	6,377	\$ 78
South Fulton	Georgia	USA	107,436	7.1%	7,628	\$ 65
Roswell	Georgia	USA	92,833	7.1%	6,591	\$ 99
Johns Creek	Georgia	USA	82,453	4.7%	3,875	\$ 122

Phân tích Tình huống (PAC 1.4)

Data Available	Number of Returns	Dollar Amount	Reason
Zip Code			
Size Of Adjusted Gross Income:			
\$1 under \$25,000			
\$25,000 under \$50,000			
\$50,000 under \$75,000			
\$75,000 under \$100,000			
\$100,000 under \$200,000			
\$200,000 or more			
Number of Single Returns			
Number of Joint Returns			
Number of Head of Household Returns			
Total Income			
Salaries and Wages in AGI			
Taxable Interest			
State and Local Income Tax Refunds			
Business or Professional Net Income			
Unemployment Compensation			
Student Loan Interest			
Total Standard Deduction			
Total Itemized Deduction			
State and Local Taxes			
Total Taxes Paid			
Income Before Tax Credits			
Earned Income Credit			
Additional Child Tax Credit			

Hỏi & Đáp

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!